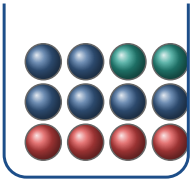
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 7 — Calculer des probabilités

Rappel : en situation d'équiprobabilité, $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$. Une probabilité est comprise entre 0 et 1.

1 Une urne contient 4 boules rouges, 6 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard.



$P(\text{rouge}) = \ldots\ldots$ $P(\text{bleue}) = \ldots\ldots$

$P(\text{verte}) = \ldots\ldots$ $P(\text{jaune}) = \ldots$

Vérifier que la somme vaut 1 : $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

2 On tire une carte dans un jeu de 32 cartes (7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as dans chacune des 4 couleurs).

$P(\text{roi}) = \ldots\ldots$ $P(\text{cœur}) = \ldots\ldots$ $P(\text{figure}) = \ldots\ldots\ldots$

$P(\text{roi de cœur}) = \ldots\ldots$ $P(\text{carte rouge}) = \ldots\ldots\ldots$

3 On choisit au hasard une lettre du mot MATHÉMATIQUES (sans tenir compte des accents).

$P(\text{voyelle}) = \ldots\ldots$ $P(\text{M}) = \ldots\ldots$ $P(\text{Z}) = \ldots$

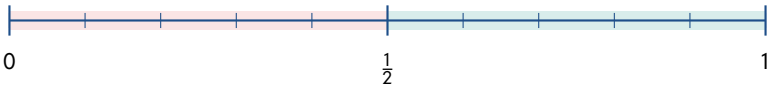
4 Dans une classe de 25 élèves, il y a 14 filles. On interroge un élève au hasard. Donner la probabilité que ce soit une fille, sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage.

.....

5 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Une urne contient 1 boule rouge et 4 boules oranges. Combien y a-t-il de chances de tirer une boule orange ? À quelle probabilité cela correspond-il ?

.....

6 Placer sur l'échelle les probabilités : A « obtenir 6 avec un dé » ; B « obtenir pile » ; C « tirer une boule orange dans l'urne de l'exercice 5 » ; D « obtenir un nombre inférieur à 7 avec un dé ».



Sur le cahier

7 Un sac contient des jetons rouges et bleus. On sait que $P(\text{rouge}) = \frac{3}{8}$ et qu'il y a 15 jetons bleus. Combien y a-t-il de jetons rouges ?